LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT II



Disusun Oleh :

Muhammad Alan Al-faqih 25782074

Kelas 3C

Dosen :

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Tugas Modul 4

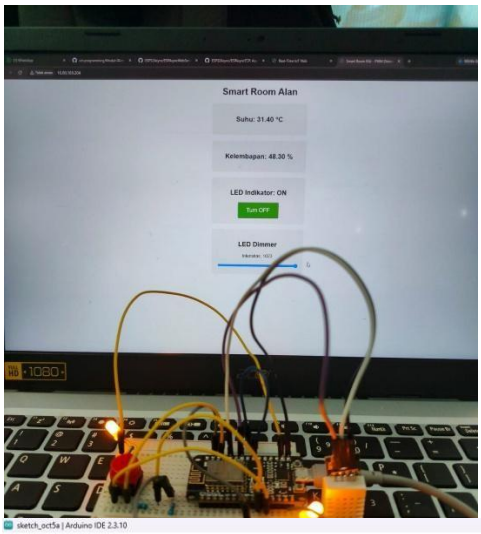
Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End):

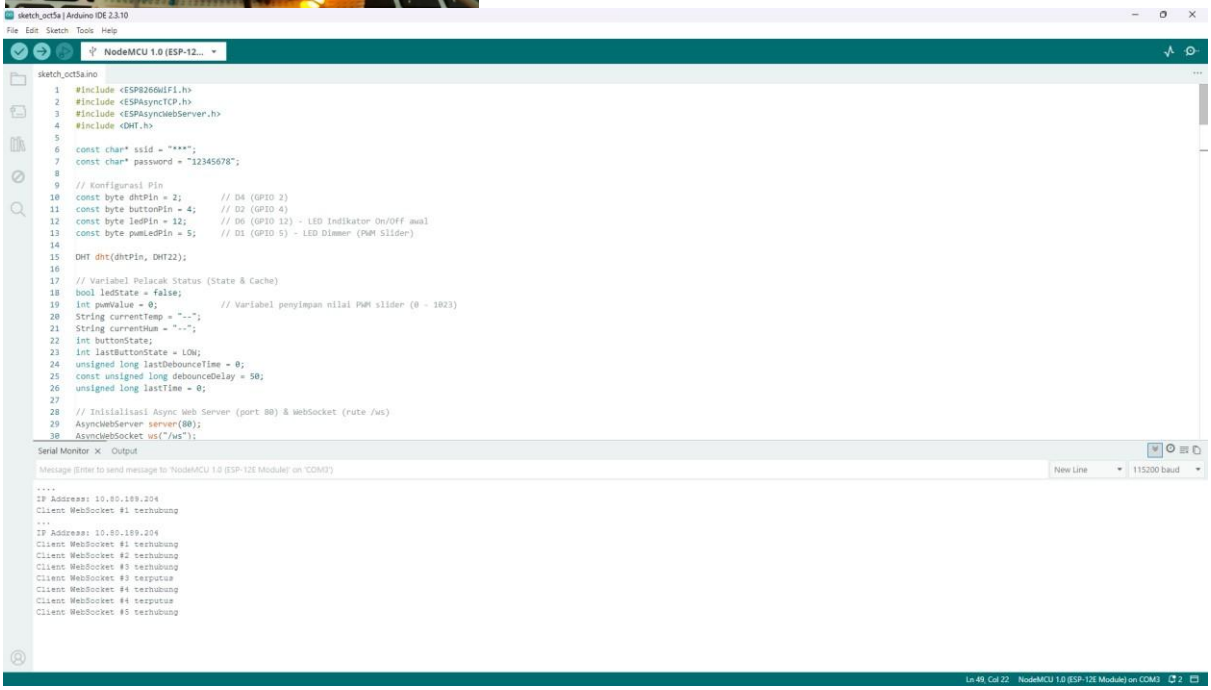
i. Modifikasi desain kerangka web HTML Anda. Sisipkan elemen input *Slider* HTML. *(Hint sintaksis: <input type="range" min="0" max="1023" id="pwmSlider" onchange="sendPWM(this.value)">)*

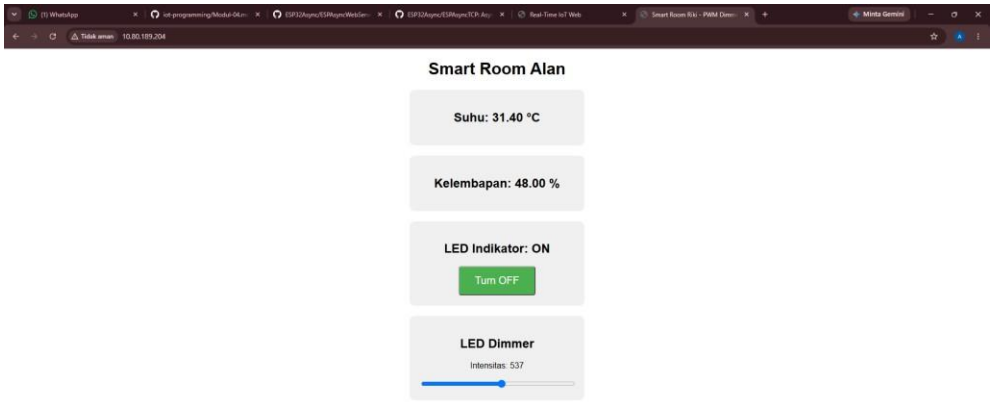
ii. Buat sebuah fungsi JavaScript bernama sendPWM(value) yang akan mengirimkan paket *string* teks berformat khusus (misalnya "pwm,512") ke NodeMCU melalui *websocket*.

iii. Pada ruang fungsi C++ handleWebSocketMessage() di sisi server (NodeMCU), pecah (*parsing*) atau periksa string tersebut menggunakan fitur deteksi *substring* atau bahasa pemrosesan C++ lainnya.

Jika Server NodeMCU sukses mendeteksi dan mengambil angka murninya, panggil fungsi aktuator analogWrite(pinLED, nilaiPWM) untuk secara elegan meredupkan atau menerangkan LED LED fisik secara seketika sesuai gesekan layar Anda!

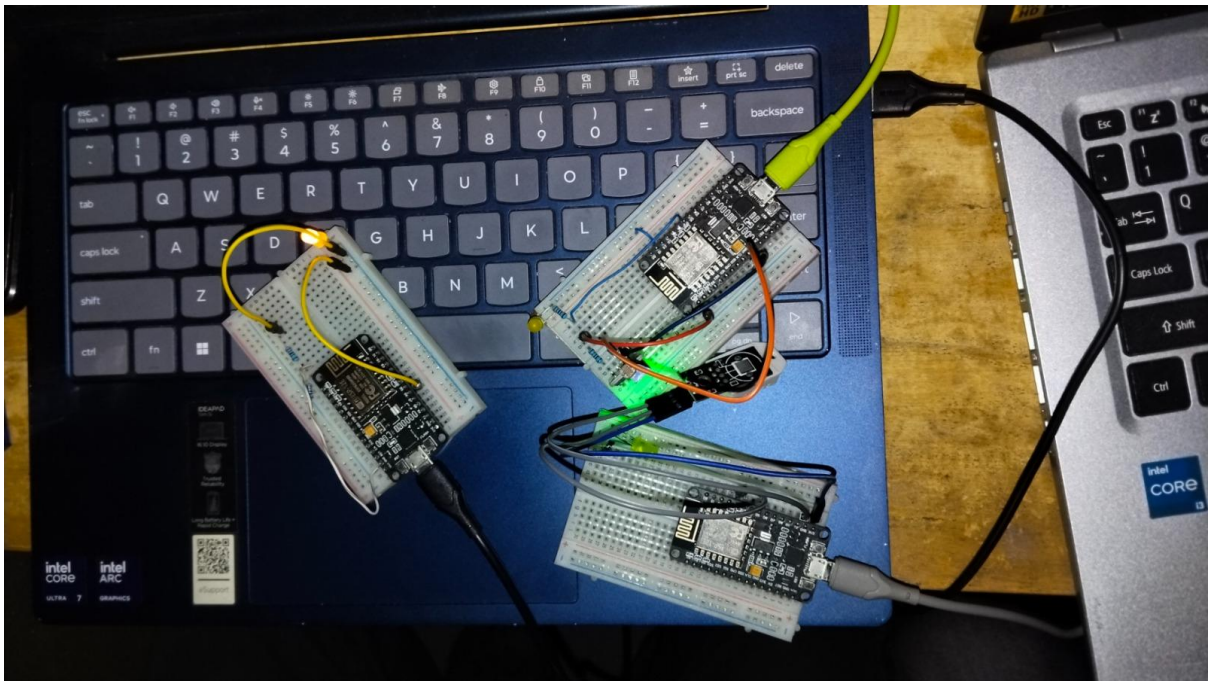





Tidak aman
10.80.189.204
Smart Room Alan
Suhu: 31.40 °C
Kelembapan: 48.00 %
LED Indikator: ON
Turn OFF
LED Dimmer
Intensitas: 537

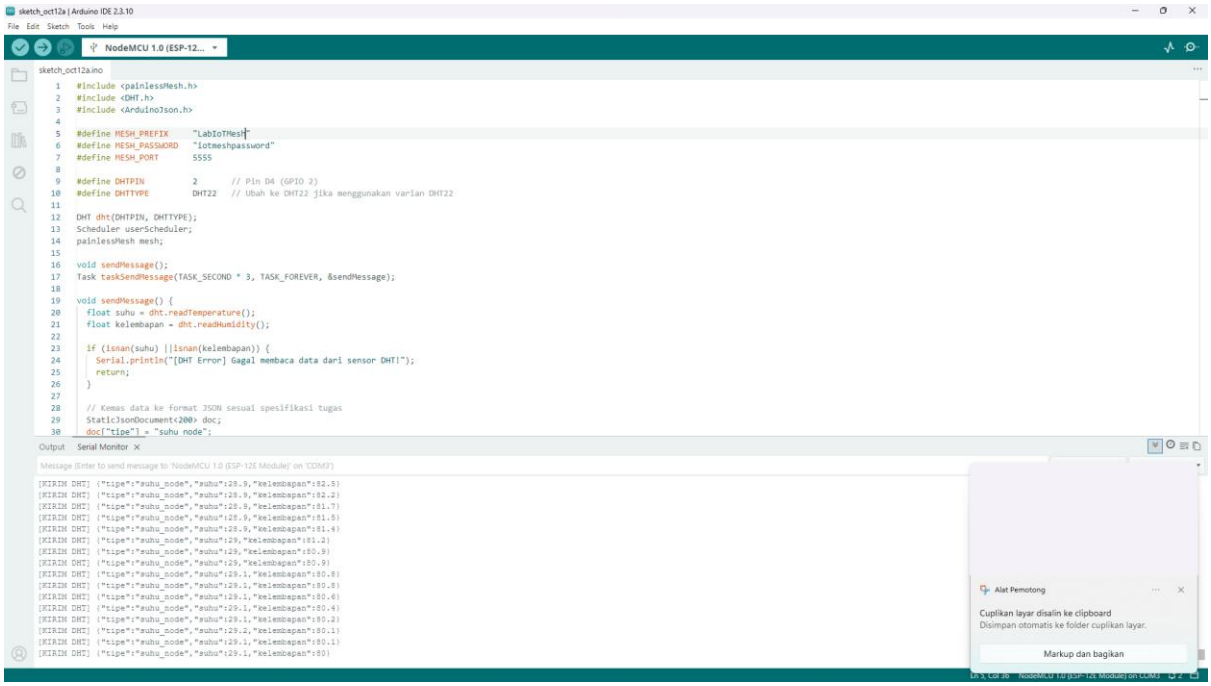
Tugas Modul 5

- **Instruksi Perangkaian:**
    i. **Node 1 (Stasiun Lingkungan):** Hubungkan pin DATA sensor **DHT11/DHT22** ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU 1 (VCC ke 3V3, GND ke GND).
    ii. **Node 2 (Stasiun Cahaya):** Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan ke pin **A0** NodeMCU 2.
    iii. **Node 3 (Hub Kontrol Aktuator):**
        - Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) **LED** ke pin **D6 (GPIO 12)** NodeMCU 3.
        - Hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) LED ke salah satu kaki **Resistor 220 Ohm**, lalu hubungkan kaki resistor lainnya ke jalur **GND** *(rangkaian LED aktif-HIGH seperti pada Modul 3 dan Modul 4)*.



- **Instruksi Pemrograman (Front-End & Back-End Mesh):**
    i. **Node 1 (Sensor DHT):**
        - Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca suhu dan kelembapan riil menggunakan pustaka DHT.h setiap 3 detik.
        - Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:

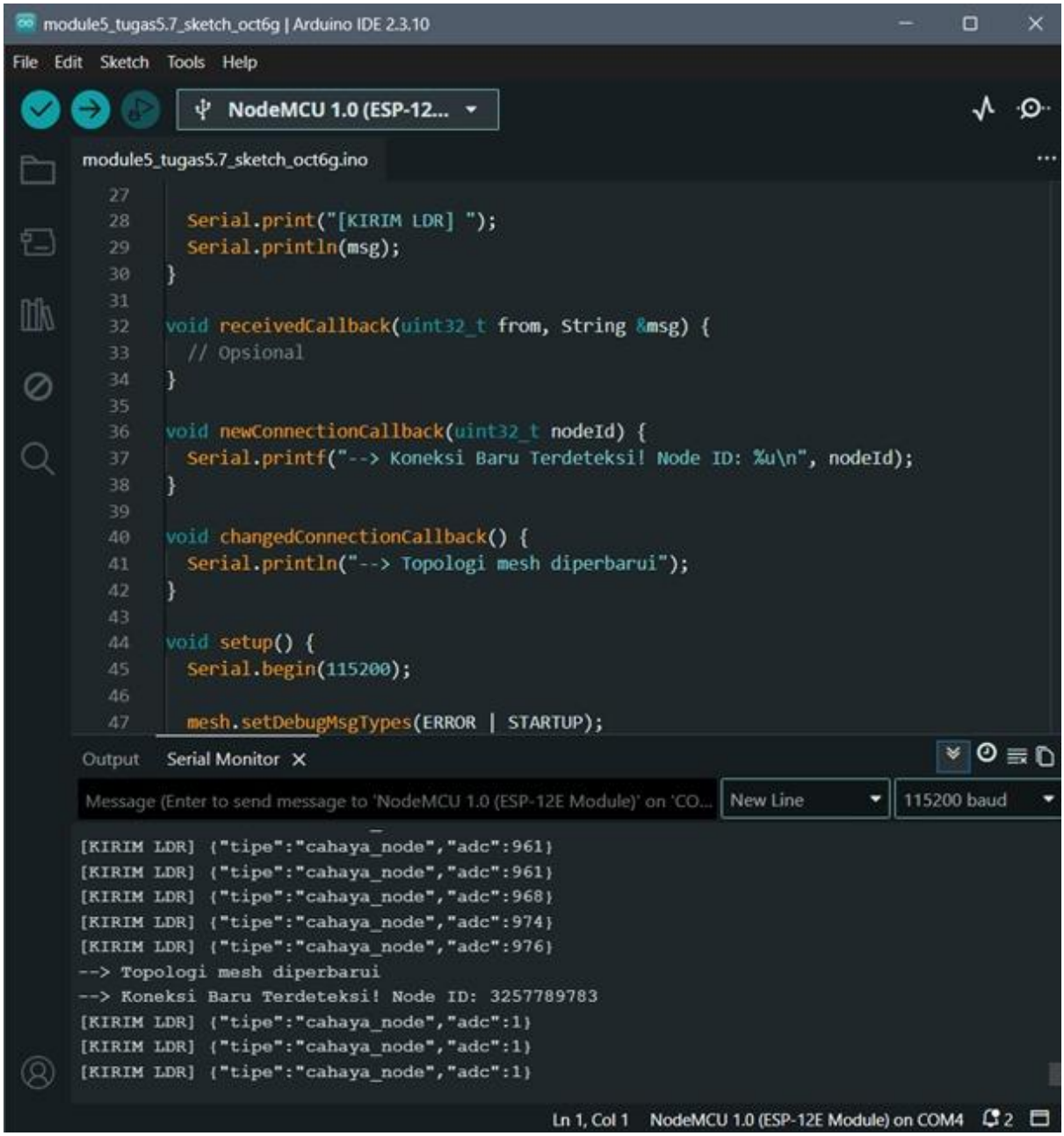
{"tipe":"suhu_node","suhu":29.4,"kelembapan":65.0}



ii. **Node 2 (Sensor LDR):**

- Modifikasi fungsi sendMessage() agar membaca nilai ADC analog LDR setiap 3 detik.
- Kemas data ke dalam format string JSON ringkas dan siarkan via mesh:

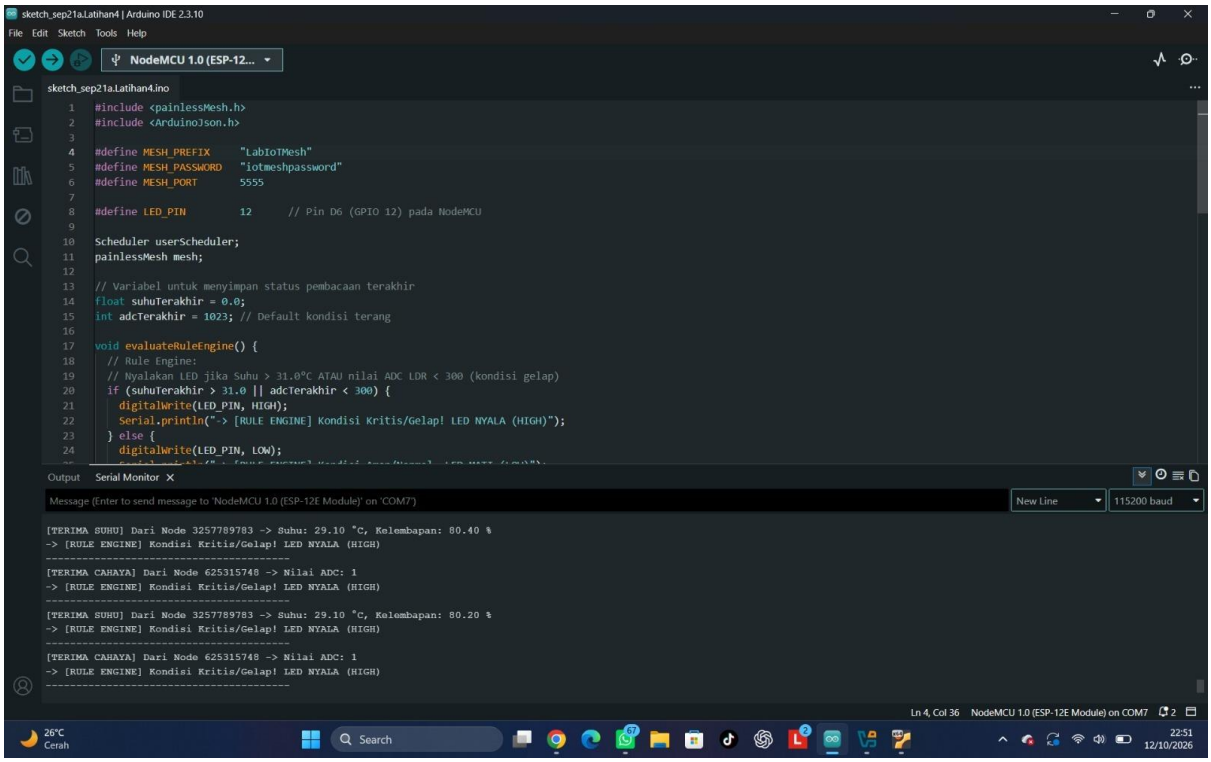
{"tipe":"cahaya_node","adc":420}



iii. **Node 3 (Hub Aktuator Cerdas):**

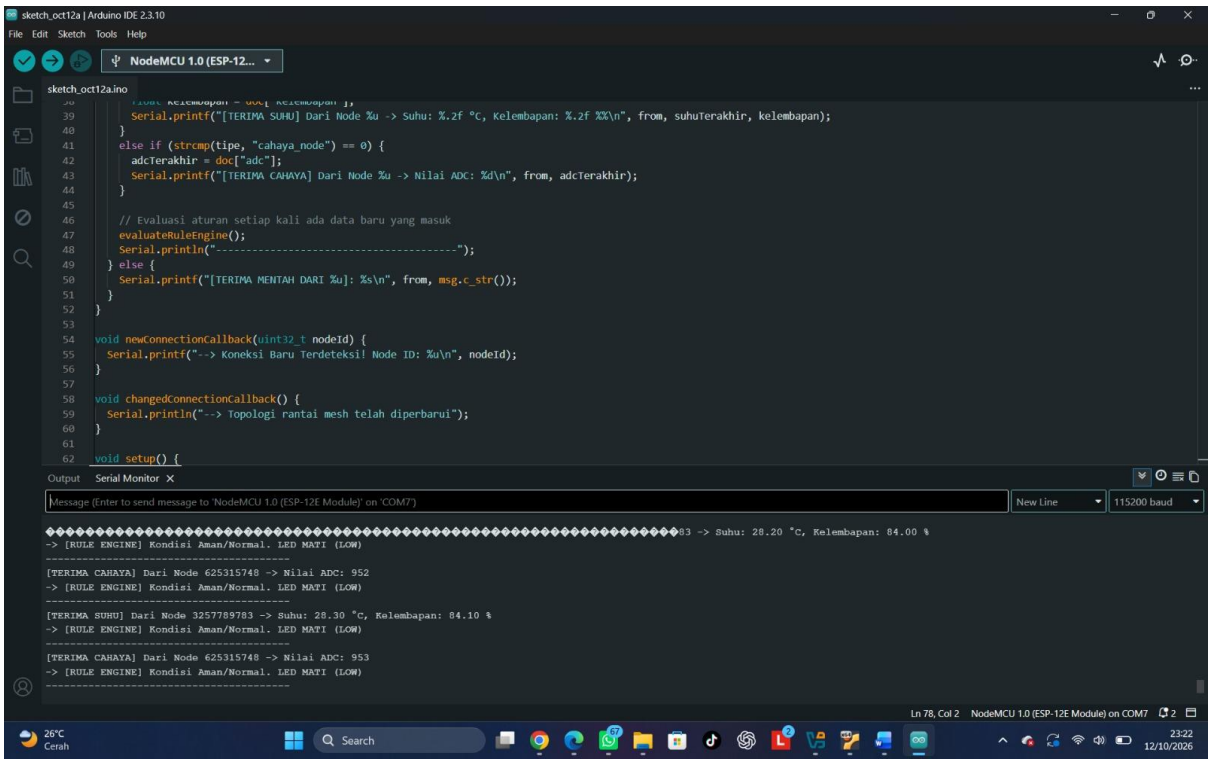
- Nonaktifkan taskSendMessage pada Node 3 (node ini bertindak pasif sebagai penerima dan pengambil keputusan).
- Pada fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg):
  - Gunakan pustaka ArduinoJson (JsonDocument / StaticJsonDocument<200>) untuk membedah string JSON masuk.
  - Evaluasi kondisi *Rule Engine*:
    - **JIKA** data suhu dari Node 1 bernilai **di atas 31.0 Celcius ATAU** nilai ADC cahaya dari Node 2 bernilai **di bawah 300** (kondisi gelap), **nyalakan LED** (digitalWrite(ledPin, HIGH)).

- Jika kedua parameter kembali ke kondisi normal, **matikan LED** (digitalWrite(ledPin, LOW)).

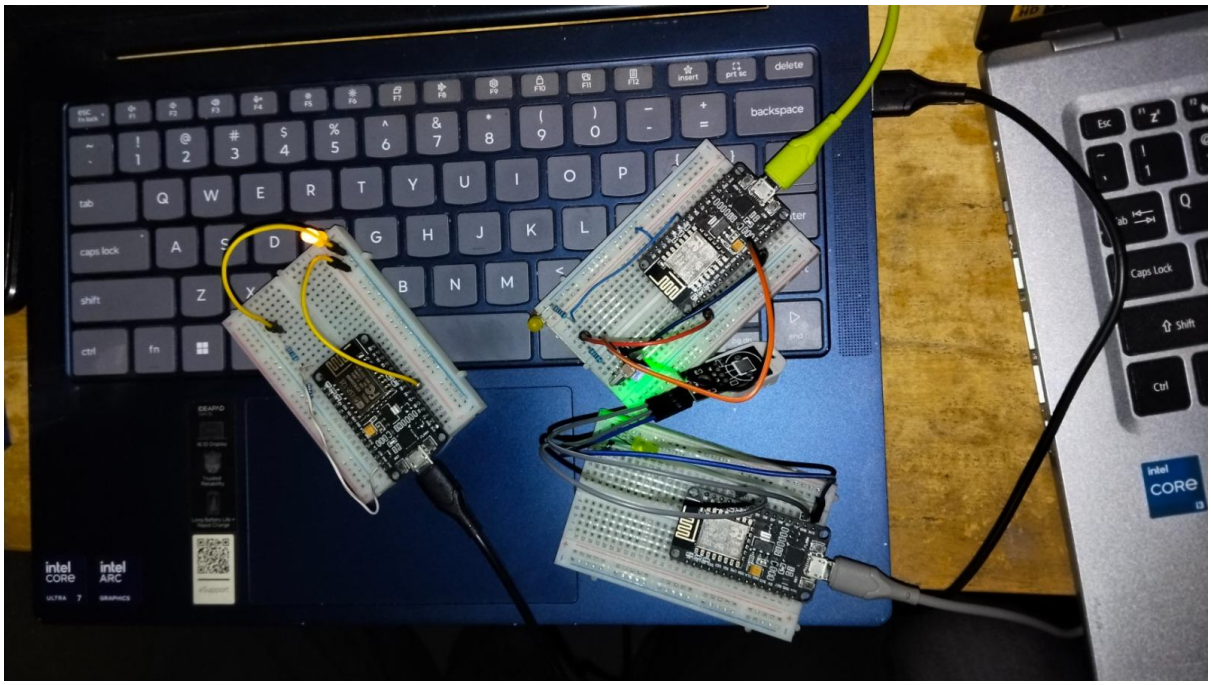


iv. **Eksperimen Ketahanan Jaringan (*Multi-Hop* dan *Self-Healing*):**

- Jauhkan Node 1 dan Node 3 hingga berada di luar jangkauan radio langsung masing-masing.



- Tempatkan Node 2 di posisi tengah antara Node 1 dan Node 3.



- Amati pada Serial Monitor apakah paket telemetri dari Node 1 tetap dapat diterima oleh Node 3 melalui relai perantara (*multi-hop relay*) Node 2.

  Jawaban: iyaaa pak

- Matikan daya Node 2 (simulasi node putus/gagal), lalu amati perubahan status pada Serial Monitor Node 3 melalui *callback* changedConnectionCallback().

